

Avance 4:

Desarrollo del dashboard del macroentorno del Ecuador

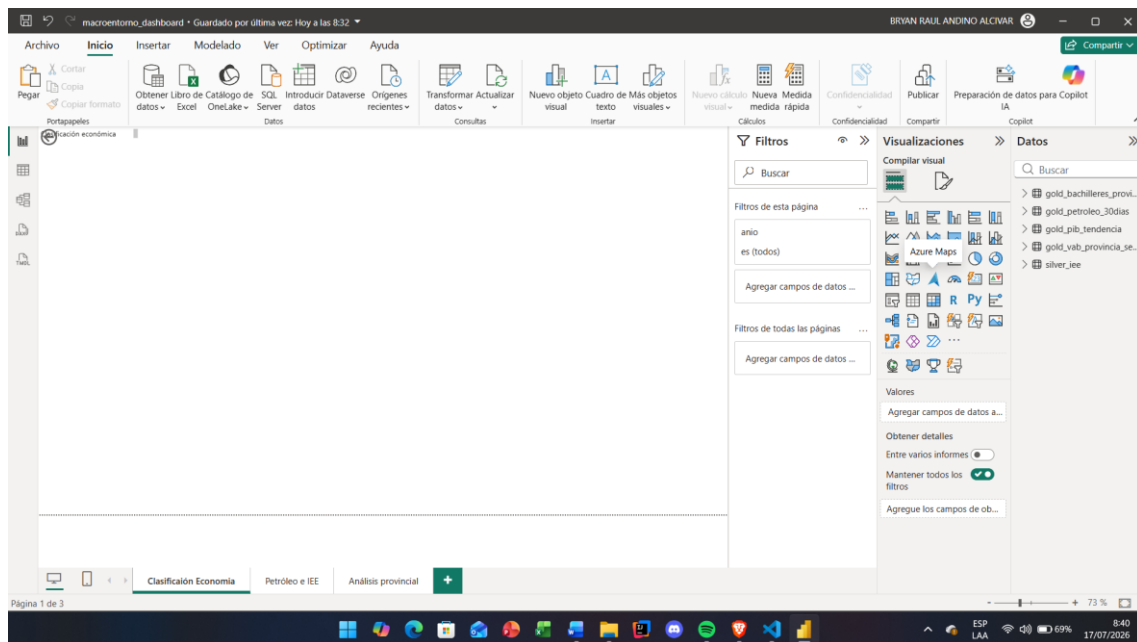
1.Introducción

A lo largo de este avance, se prosiguió con la elaboración del proyecto para analizar el macroentorno ecuatoriano. En este punto, el trabajo se centró sobre todo en crear el dashboard usando Power BI, con la información que se había procesado y guardado previamente dentro de las capas del proyecto.

La meta fue convertir la información recopilada en visualizaciones que faciliten comprender ciertos indicadores de educación y economía del país.

2. Actividades realizadas

Primero se cargaron en Power BI las tablas generadas durante el procesamiento de los datos. A partir de estas tablas se comenzaron a crear diferentes gráficos organizados en tres páginas.



Página 1: Clasificación económica

Se utilizó información acerca del PIB de Ecuador en esta página. Se realizaron visualizaciones para mostrar:

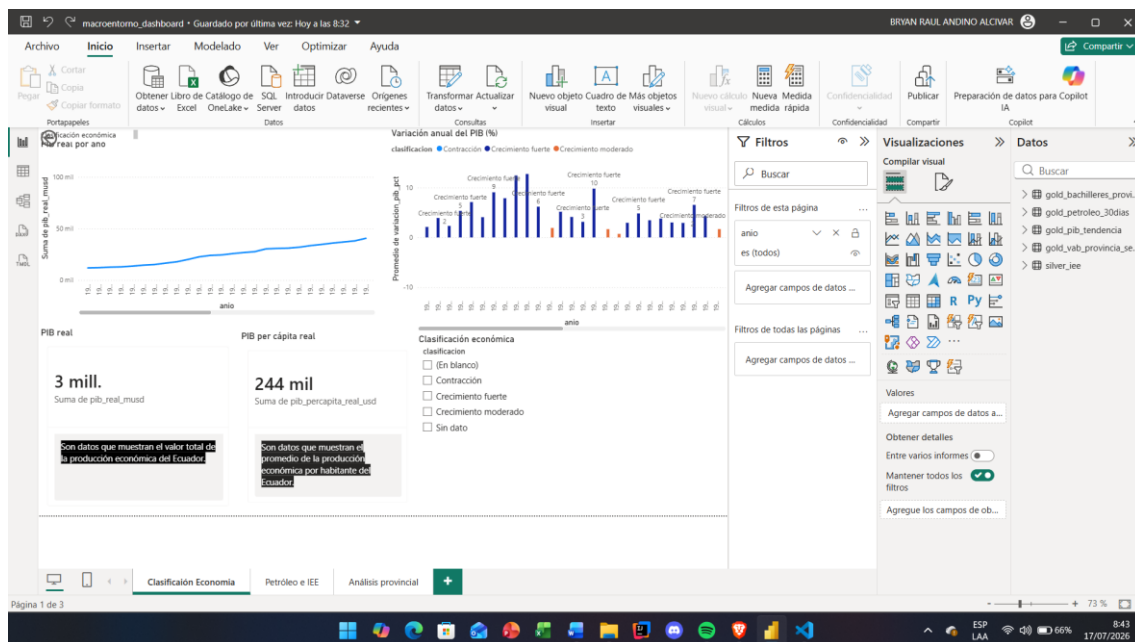
El desarrollo del PIB real a lo largo de los años.

La clasificación económica y la variación del PIB año con año.

Un filtro mediante clasificación económica.

Indicadores asociados con el PIB por persona y el PIB real.

Se observó durante la revisión que los KPI estaban contando inicialmente y luego sumando todos los años. Para que los indicadores solo reflejen el valor del último año disponible, este aspecto debe ser ajustado.



Página 2: IEE y petróleo

Esta página realizó un análisis de diversos indicadores económicos.

Los gráficos que se presentan a continuación fueron elaborados:

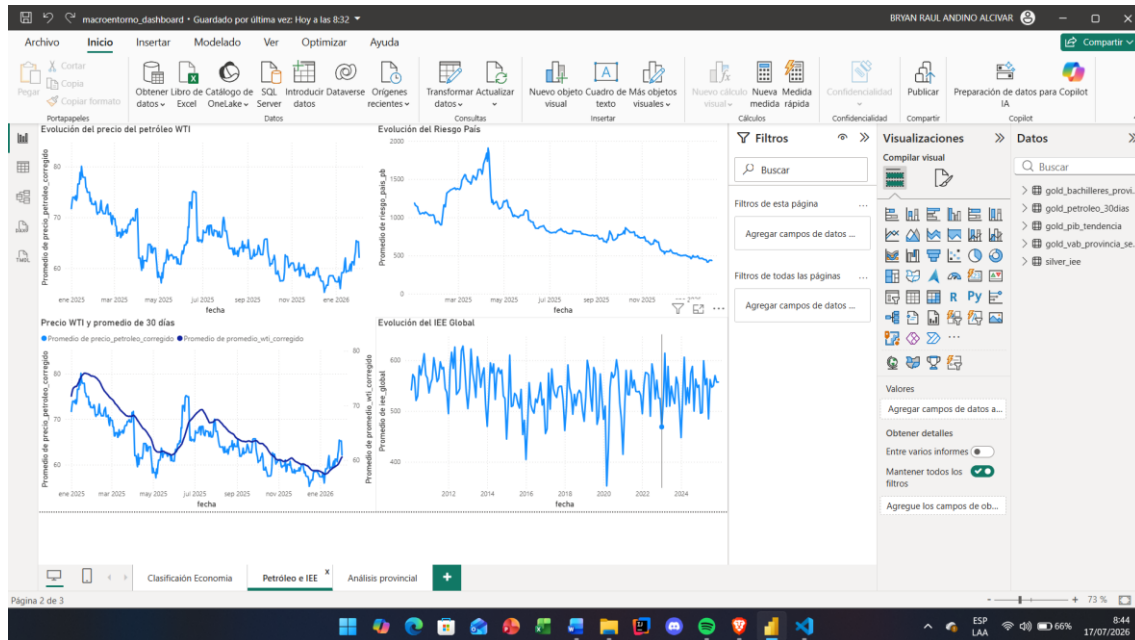
Desarrollo del costo del petróleo WTI.

Desarrollo del riesgo país.

Comparación entre el precio del petróleo y su promedio durante los últimos 30 días.

Desarrollo del Índice de Expectativas Empresariales (IEE).

Se observó que durante este procedimiento, varios valores del precio del petróleo no tenían su formato decimal. Un valor que debería haber sido 71,72 se mostraba como 7172, por ejemplo. Se generó una nueva columna en Power BI para resolver este problema, la cual posibilitó la corrección de los valores y la representación precisa del progreso del precio.



Página 3: Análisis provincial

La tercera página se centró en la comparación de datos económicos y educativos entre las provincias ecuatorianas.

Se generaron los gráficos subsecuentes:

Número total de bachilleres por provincia.

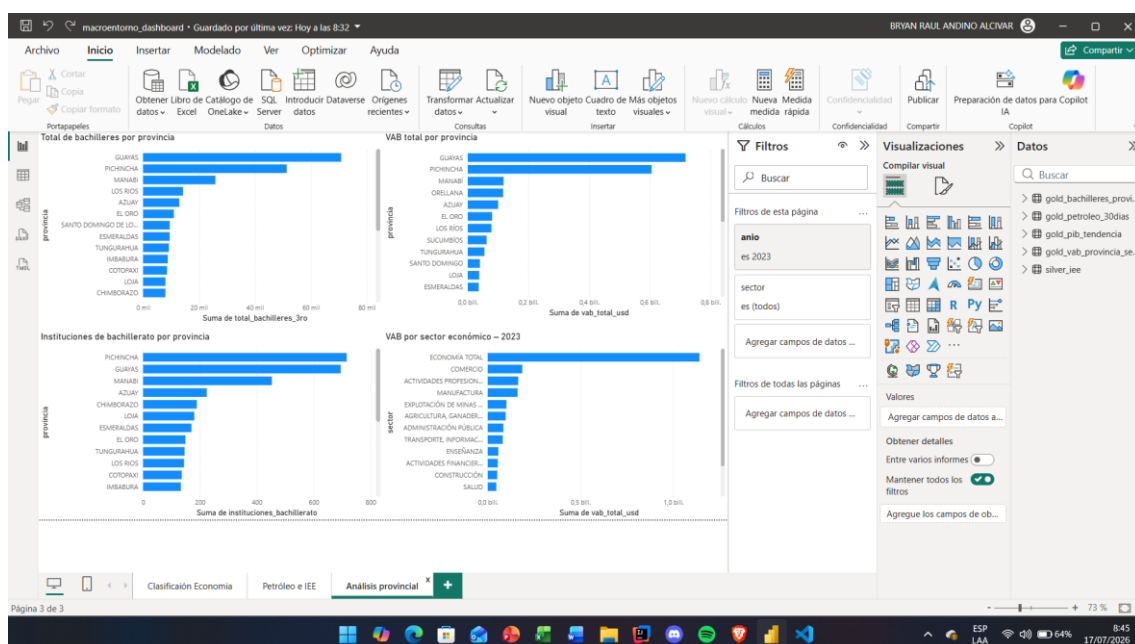
VAB total provincial.

Cantidad de instituciones de educación secundaria por provincia.

VAB según el sector económico.

Durante el análisis del VAB, se observó que la categoría de Economía Total estaba acumulándose con los demás sectores, lo cual generaba valores erróneos. Para abordar este problema, se emplearon filtros para dividir el total de la economía del análisis sectorial.

Además, se utilizó un filtro con el fin de que los gráficos relacionados al VAB solo incluyeran datos del año 2023.



3. Resultados obtenidos

Como resultado de este avance se cuenta actualmente con un dashboard compuesto por tres páginas principales, cada una enfocada en un área diferente del macroentorno del Ecuador.

Las visualizaciones permiten observar de una manera más clara:

- El comportamiento histórico del PIB.
- Los cambios en el precio del petróleo.
- La evolución del Riesgo País.
- El comportamiento del IEE.
- Las diferencias económicas entre las provincias.
- La distribución de bachilleres e instituciones educativas.
- El aporte de los diferentes sectores económicos mediante el VAB.

Además, durante la construcción del dashboard se realizaron varias revisiones de los datos, lo que permitió detectar y corregir problemas de formato y de interpretación de algunos campos.